

Es posible que las personas que utilizan tecnología de asistencia no puedan acceder completamente a la información de este archivo. Para obtener ayuda, envíe un correo electrónico a: mmwrq@cdc.gov . Escriba "Acomodación 508" y el título del informe en el asunto del correo electrónico.

Arquitecturas de sistemas de información para la vigilancia sindrómica

William B. Lober, L. Trigg, B. Karras
Universidad de Washington, Seattle, Washington

Autor correspondiente: William B. Lober, Universidad de Washington, MS 357240, 1959 NE Pacific St., Seattle, Washington 98195. Teléfono: 206-616-6685; Fax: 206-338-2455; Correo electrónico: lober@u.washington.edu .

Abstracto

Introducción: Las agencias de salud pública están desarrollando la capacidad de adquirir, integrar y analizar automáticamente información clínica para la vigilancia de enfermedades. El diseño de estos sistemas de vigilancia podría beneficiarse de la incorporación de arquitecturas avanzadas desarrolladas para la integración de datos biomédicos. La integración de datos no es exclusiva de la salud pública, y tanto las tecnologías de la información como la investigación académica deberían influir en el desarrollo de estos sistemas.

Objetivos: El objetivo de este artículo es describir los componentes arquitectónicos esenciales de un sistema de información de vigilancia sindrómica y discutir los enfoques arquitectónicos existentes y potenciales para la integración de datos.

Métodos: Este artículo examina el papel de los elementos de datos, los estándares de vocabulario, la extracción, el transporte y la seguridad de datos, la transformación y la normalización, y el análisis de conjuntos de datos en el desarrollo de sistemas de vigilancia de enfermedades. A continuación, se analizan los sistemas de vigilancia automatizados en el contexto de la investigación biomédica e informática en integración de datos, tanto para caracterizar los sistemas existentes como para indicar posibles líneas de investigación para el desarrollo de sistemas que respalden la práctica de la salud pública.

Resultados: La Red de Información de Salud Pública (PHIN) identifica las mejores prácticas para los componentes arquitectónicos esenciales de un sistema de vigilancia sindrómica. Un esquema para clasificar el software de integración de datos biomédicos resulta útil para clasificar los enfoques actuales de vigilancia sindrómica y describir la variación arquitectónica.

Conclusiones: La investigación en informática de salud pública y en ciencias de la computación en sistemas de integración de datos puede complementar los enfoques recomendados por PHIN y proporcionar información para futuros sistemas de vigilancia de la salud pública.

La adquisición automatizada de datos rutinarios de atención médica ha mejorado las capacidades de vigilancia de la salud pública. La Conferencia Nacional de Vigilancia Sindrómica de 2003 presentó sistemas modelo de vigilancia sindrómica, incluido el sistema de vigilancia sindrómica basado en el departamento de emergencias (ED) de la ciudad de Nueva York (1), el sistema de vigilancia de enfermedades de brotes en tiempo real (RODS) (2), el sistema de vigilancia electrónica para la notificación temprana de epidemias comunitarias (ESSENCE) (3) y otros sistemas basados en encuentros. Estos sistemas utilizan diferentes fuentes de datos, incluidos datos de pacientes ambulatorios de atención primaria y de DE (p. ej., quejas principales o diagnósticos), datos agregados específicos del diagnóstico (Proyecto de demostración de vigilancia sindrómica del bioterrorismo nacional [4]) y datos de laboratorio y radiología, para la detección temprana de brotes de enfermedades. La vigilancia para detectar síndromes clínicos, ya sea inferidos por el uso secundario de fuentes de datos clínicos o codificados directamente por observadores, se denomina comúnmente vigilancia sindrómica.

A pesar del desarrollo cada vez más extendido de los sistemas de vigilancia sindrómica, los esfuerzos continuos para comprender las diferentes estrategias de análisis de datos y el debate en curso sobre estrategias para integrar la vigilancia sindrómica en la práctica de la salud pública, la relación coste-beneficio de la vigilancia sindrómica sigue siendo incierta. Las recomendaciones de la reunión de la Asociación Americana de Informática Médica de 2001 indicaron que "la informática de la salud pública debe crear una arquitectura de información que incluya un repositorio de datos longitudinal, basado en la persona e integrado... similar al modelo del Sistema Nacional de Vigilancia Electrónica de Enfermedades (NEDSS)" (5). NEDSS se ha convertido en un componente destacado de la iniciativa de la Red de Informática de Salud Pública (PHIN) (6,7). Una revisión reciente de PHIN (8) concluyó que "la visión de PHIN debe seguir ampliándose más allá de los datos estructurados obtenidos de los sistemas de vigilancia y los laboratorios para incluir datos sindrómicos de clínicas, salas de emergencia, consultorios médicos, farmacias...", lo que indica que la vigilancia basada en la integración de datos heterogéneos se convertirá en un elemento central de la práctica de la salud pública.

La implementación de la vigilancia sindrómica basada en la adquisición automatizada de datos clínicos requiere tanto el desarrollo de sistemas de información seguros y fiables como su uso en la práctica de la salud pública. Las actividades de tecnología de la información (TI) incluyen el diseño e integración de sistemas, así como el desarrollo de herramientas para la adquisición y el análisis de datos. El uso eficaz de la vigilancia sindrómica depende no solo de las actividades de TI, sino también de la integración del sistema con las prácticas de salud pública para la detección, la investigación y la gestión de la respuesta ante brotes.

El modelado y la integración de datos son componentes informáticos integrales de los sistemas de información de vigilancia sindrómica. Las actividades *de modelado de datos* se relacionan con la estructura y el contenido, e implican la identificación de variables clínicas relevantes; la comprensión de los vocabularios y esquemas de codificación utilizados para registrar estas variables; y el establecimiento de procedimientos para la agrupación, recodificación, normalización o preparación de datos para su análisis. Las actividades *de integración de datos* se relacionan con el movimiento y procesamiento de datos antes de su análisis o visualización, e implican la adquisición, transformación, almacenamiento y entrega de información de forma segura y fiable. Los enfoques de modelado e integración de datos, así como las ventajas y desventajas entre las diferentes tecnologías de implementación, limitan la elección de las arquitecturas de sistema.

Este artículo analiza estos componentes en el contexto de la investigación básica y aplicada en integración de datos, basándose en un modelo evolutivo utilizado para describir el desarrollo de la informática biomédica (9). Este modelo proporciona un marco para la revisión de las arquitecturas utilizadas para la vigilancia automatizada de la salud pública, tanto para clasificarlas como para analizar las fortalezas, debilidades y funciones de los diferentes enfoques de investigación.

El desarrollo limitado de los sistemas de vigilancia sindrómica, incluyendo los sistemas RODS y de Recopilación de Información sobre Vigilancia Sindrómica (SSIC) (10), ocurrió antes del brote de ántrax en el otoño de 2001. Sin embargo, los ataques terroristas de 2001 precipitaron un aumento en el desarrollo de la vigilancia sindrómica, y la implementación desde entonces ha equilibrado la estandarización con la rapidez. Para implementar los sistemas rápidamente antes de otro ataque terrorista, los desarrolladores crearon sistemas adaptados a los datos fácilmente disponibles. No obstante, la promulgación de estándares nacionales (p. ej., PHIN) ha enfatizado la necesidad de estandarizar los tipos de datos recopilados y los vocabularios utilizados para los elementos de datos individuales.

Elementos de datos

Dos consideraciones importantes sobre los elementos de datos son 1) la composición del conjunto de datos extraídos y 2) el nivel de identificación de los datos. Una revisión de 2001 de los elementos de datos recopilados para la vigilancia por 10 sistemas diferentes identificó similitudes sorprendentes (11). La mayoría de los sistemas descritos en la NSSC de 2003 siguen utilizando los elementos de datos identificados en esa revisión. Estos sistemas recopilan datos de las visitas de los pacientes al DE o a atención primaria y normalmente incluyen edad, sexo, fecha y hora de la visita, una medida de la queja principal o diagnóstico y una medida geográfica; sin embargo, los elementos de datos y los esquemas de codificación varían entre los sistemas. Las quejas principales o diagnósticos, agrupados en grupos de síndromes, se utilizan como variables para el análisis, y se utilizan variables tanto demográficas como geográficas para estratificar los datos. A diferencia del modelo de datos simple utilizado por la mayoría de los sistemas de vigilancia sindrómica, el modelo lógico de datos PHIN proporciona una vista rica, detallada y orientada a objetos de los datos de atención sanitaria (12), lo que fomenta tanto la estandarización como una recopilación de datos más granular.

Las agencias de salud pública tienen autoridad legal para recopilar datos (el mínimo necesario) para vigilancia, "sin autorización [del paciente], con el propósito de prevenir o controlar enfermedades, lesiones o discapacidades..." (13). Sin embargo, se han identificado ciertas barreras para el reporte de datos de los proveedores, incluyendo problemas regulatorios, ajuste al modelo de negocios, uso de recursos de TI, relaciones públicas, contabilidad para divulgaciones de salud pública y liberación de datos competitivos (14). A pesar de la autoridad legal de ciertos estados para recopilar datos identificados, múltiples desarrolladores de sistemas han optado por recopilar datos desidentificados o mínimamente identificados para reducir estas barreras prácticas. Aunque un identificador enmascarado o encriptado puede abordar estas preocupaciones mientras mantiene la calidad de los datos, este enfoque fue cuestionado por la interpretación final de la Regla de Privacidad de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de la Información de Salud de 1996 (HIPAA) (15). Se ha expresado preocupación sobre el efecto de esta interpretación en la investigación médica y de salud pública (16).

Uso del vocabulario estándar

Los estándares para el intercambio de datos de salud pública surgieron de la necesidad de combinar datos heterogéneos (es decir, información clínica comparable de diferentes fuentes que se expresa mediante el uso de diferentes formatos y esquemas de codificación). PHIN especifica la capacidad de traducir y manipular los nombres y códigos de identificadores de observación lógica (LOINC[®]), la nomenclatura sistematizada de la medicina (SNOMED[®]), la clasificación internacional de enfermedades, novena revisión (CIE-9) y los códigos de terminología de procedimiento actual (CPT[®]) y de mapear códigos locales, heredados o propietarios en estos estándares (Tabla). PHIN especifica LOINC como el vocabulario para informes de laboratorio junto con las tablas de mapeo de condiciones notificables de PHIN (17), que mapean los códigos LOINC y SNOMED a las condiciones notificables. A diferencia de los informes de laboratorio, los sistemas de vigilancia sindrómica pueden usar vocabularios locales y carecer de una capacidad de

 transformación completamente desarrollada. Los hospitales usan diferentes esquemas de codificación estándar y la transformación será cada vez más importante a medida que aumenta la escala de estos sistemas.

Modelo de datos de análisis

La agregación de datos para el análisis también es un desafío. Los sistemas comúnmente usan códigos ICD-9 o datos de quejas principales para categorizar enfermedades en grupos de síndromes. Existen diferentes esquemas de agrupamiento ICD-9, incluyendo un esfuerzo colaborativo de CDC y otras agencias (18). La asignación de quejas principales a grupos de síndromes se ha implementado de diferentes maneras, incluyendo la clasificación bayesiana (19) y búsquedas de subcadenas de texto (2), y todavía está siendo estudiada. Los algoritmos actuales y los enfoques estadísticos para la detección se han implementado ya sea usando paquetes de software estadístico estándar o como parte del sistema de vigilancia. En cualquier caso, la arquitectura del sistema de información debe soportar la preparación de un conjunto de datos de análisis usando un modelo apropiado para su uso previsto, la entrega segura de los datos al algoritmo y el análisis de datos y la presentación de resultados en sí.

Componentes de integración de datos

La integración de datos se caracteriza por cinco funciones: extracción de datos, transporte seguro de datos, transformación, normalización y creación de un conjunto o vista de datos de análisis. Los sistemas utilizan diferentes enfoques para realizar estas funciones; PHIN cita múltiples prácticas recomendadas.

Extracción de datos

La extracción de datos se refiere a la adquisición de un conjunto de datos del sistema de origen. Los sistemas basados en consultas extraen datos a través de la ejecución periódica de consultas o informes locales. El personal de TI responsable del sistema de origen a menudo desarrolla estas consultas y las ejecuta automáticamente. En ciertas circunstancias, las consultas contra el sistema de origen son ejecutadas directamente por el sistema de vigilancia. Los sistemas basados en mensajes o eventos envían un mensaje al sistema de vigilancia siempre que ocurre algo de interés en el sistema de origen. Normalmente, este flujo de mensajes contiene el conjunto de mensajes completo o un subconjunto filtrado de un intercambio electrónico de datos entre sistemas hospitalarios. Estos mensajes suelen estar en formato Health Level 7 (HL7) (20) y a menudo se pueden redireccionar utilizando el motor de interfaz HL7 o la centralita de mensajes de los hospitales. PHIN se refiere a una serie de estándares, incluidos HL7 2.x y 3.0, para describir el formato apropiado para los datos enviados desde un sistema de origen a las autoridades de salud pública. Sin embargo, tanto los datos basados en consultas como los basados en mensajes son coherentes con PHIN.

Transporte y seguridad

Los datos de vigilancia de la salud pública suelen viajar a través de Internet. Aunque la probabilidad de que los datos sean interceptados o falsificados es baja, ciertas técnicas pueden garantizar el cifrado del mensaje y la protección de las identidades de los participantes (21). Los archivos se pueden cifrar y firmar utilizando un estándar (por ejemplo, Pretty Good Privacy [PGP]), transferir a través de una red privada virtual (VPN) o transmitir utilizando un protocolo de transferencia de archivos (FTP) sobre un canal cifrado de forma segura. PHIN especifica el sistema de mensajería PHIN (PHINMS), que se basa en el estándar ebXML para el transporte de datos bidireccional. El cifrado de clave pública (PKI) simétrico, en el que ambas partes utilizan certificados X.509, ofrece tanto cifrado de canal de alta calidad como autenticación de ambos lados de la conversación y es utilizado por PHINMS. PHIN también recomienda una evaluación de seguridad anual.

Transformación y normalización

Los datos procedentes de diferentes sistemas fuente pueden tener formatos diferentes, y podría ser necesario conciliar los esquemas de codificación utilizados para cada elemento de datos. La transformación de la sintaxis y la normalización de la semántica deben estar organizadas y bien documentadas. La complejidad de estos pasos es consecuencia directa de la variabilidad entre los sistemas fuente. Existe un equilibrio entre la complejidad de la programación necesaria para gestionar estas transformaciones y la complejidad de las relaciones humanas necesarias para garantizar la sincronización de los formatos entre las distintas instituciones. Algunos sistemas representan los datos mediante lenguaje de marcado extensible (XML), lo que permite su manipulación mediante analizadores de transformación estándar. PHIN especifica el uso de XML y la necesidad de una capacidad de traducción de datos, sin especificar paquetes de software ni plataformas.

Creación y entrega de conjuntos de análisis

Finalmente, es necesario presentar datos integrados y normalizados para su análisis. Se está investigando el rendimiento de los algoritmos de detección, y las necesidades de los diferentes algoritmos varían (22). Incluso al utilizar un algoritmo específico, es posible que los usuarios no sepan si contabilizar a cada paciente como un único punto de datos o permitir múltiples puntos de datos para un paciente que cumple los criterios de múltiples síndromes. Un sistema de consulta flexible puede presentar múltiples conjuntos de análisis, ya sea a un humano o a un algoritmo de detección automatizado. PHIN requiere la capacidad de analizar, mostrar, informar y mapear datos. Estas funciones se implementan en los sistemas modelo, pero no siempre con algoritmos comparables.

Arquitecturas para la integración de datos

Los desafíos de integrar datos de fuentes heterogéneas en un único conjunto de análisis no son exclusivos de la vigilancia de la salud pública. El apoyo a la toma de decisiones en las empresas a menudo depende de la integración y el análisis de diversos conjuntos de datos. La práctica clínica requiere cada vez más esta capacidad, ya que la información de los pacientes suele estar ampliamente distribuida y la atención al paciente requiere acceso a información de otras instituciones. Esta necesidad de acceder a información distribuida es fundamental para la vigilancia automatizada de la salud pública.

Se han descrito tres generaciones de técnicas de integración de datos en informática biomédica (10). El enfoque más simple para la integración de datos es construir un sistema de gran tamaño que contenga todos los datos necesarios para satisfacer una consulta. A medida que los datos se han multiplicado, junto con su diversidad, usos y consideraciones de propiedad, se han desarrollado nuevos enfoques de integración. Los modelos de segunda generación integran datos de múltiples fuentes en una ubicación central. Esta tecnología es casi universal en los sistemas de vigilancia de la salud pública. Está surgiendo un enfoque de tercera generación que implica construir relaciones entre las fuentes de datos para que parezcan integradas para el usuario de la vigilancia, aunque los datos permanezcan en su ubicación original, sujetos al control de su propietario original. Existen distintos modelos para este enfoque de tercera generación; la investigación en esta área solo recientemente se ha aplicado a la vigilancia de la salud pública.

Integración de primera generación

La vigilancia basada en sistemas de primera generación no es práctica a menos que un único sistema de información contenga suficientes datos para representar a la población de interés. Una ligera mejora es la combinación manual de datos de múltiples fuentes no integradas. Este suele ser el primer paso en la vigilancia de la salud pública local. Un departamento de salud podría recibir archivos con informes de vigilancia y combinarlos manualmente mediante un programa de hoja de cálculo, una base de datos de escritorio o un programa de gestión de datos estadísticos. Este enfoque es sencillo, pero puede generar campos de datos con significados locales y crípticos, y elementos de datos representados mediante una combinación de esquemas de codificación no uniformes de diferentes fuentes.

Integración de segunda generación

La integración de segunda generación se ha caracterizado como la consolidación de datos a través de la arquitectura de información empresarial (10). Un enfoque sofisticado de segunda generación es *el almacenamiento de datos*, caracterizado como "datos históricos, resumidos y consolidados... destinados al apoyo a la toma de decisiones" (23). Los sistemas de almacenamiento de datos son comunes en el ámbito empresarial y están ampliamente disponibles en el sector sanitario. Sus características se asemejan mucho a las deseadas para la vigilancia de la salud pública, aunque los datos son menos oportunos de lo deseado. Los datos del almacenamiento suelen ser históricos; si bien los datos históricos pueden ser útiles para la investigación y el desarrollo de algoritmos de detección de eventos, la vigilancia continua requiere datos actualizados. Actualmente, el modelo común para los sistemas automatizados de vigilancia de la salud pública es un almacén de datos con actualizaciones frecuentes (aunque el término *almacén* no se suele utilizar en la bibliografía sobre vigilancia sindrómica).

Aunque existen múltiples enfoques para el almacenamiento de datos, todos se implementan mediante la construcción de una base de datos centralizada optimizada para consultas que consumen muchos recursos sobre una porción sustancial de datos. Los datos de otras fuentes generalmente se importan a la base de datos del almacén central después de que se envíe una consulta desde la base de datos central a la base de datos de origen. Un retraso asociado con las importaciones periódicas desde las bases de datos clínicas al almacén es común y se ha observado en múltiples sistemas de vigilancia de la salud pública basados en consultas (2,4,5,11). Otra limitación de este modelo es que se requiere un esquema global, o estructura de datos, y un cambio en este esquema generalmente requiere cambios en los procedimientos de importación de cada sistema de origen.

Una variante de este enfoque consiste en que las fuentes de datos ejecuten consultas locales y transmitan los datos resultantes según un cronograma. Una segunda variante implica filtrar los mensajes de intercambio electrónico de datos utilizados para transferir datos entre componentes de un sistema de información clínica empresarial y almacenar los datos que contienen. Estos datos suelen estar formateados según el estándar HL7. Este enfoque puede mejorar sustancialmente la puntualidad de los datos, y la uniformidad de la codificación HL7 podría simplificar el desarrollo de software. Sin embargo, se permite una variación sustancial dentro del estándar, y la decodificación de mensajes HL7 a menudo requiere personalización. Además, este enfoque requiere un esquema global consistente y la asignación de dicho esquema a múltiples variaciones locales. Este enfoque se ejemplifica con RODS (2).

Integración de tercera generación

La necesidad de que los futuros sistemas de información respalden los procesos automatizados de adquisición de información para la toma de decisiones se identificó hace más de una década (24). Para lograr esta automatización, se propuso un enfoque basado en los denominados *mediadores* (es decir, agentes de software que traducen una consulta de un formato global a un formato local apropiado para una base de datos específica). Este modelo, en el que las consultas se ejecutan sobre datos distribuidos in situ, puede clasificarse como un sistema de integración de datos de tercera generación.

Los enfoques contemporáneos para los sistemas de tercera generación incluyen bases de datos federadas, sistemas de consulta mediada e intercambio de datos entre pares. Estos enfoques comparten una aparente integración de la información que permanece alojada en múltiples sistemas fuente. Si bien estos sistemas pueden ser más complejos de construir que los sistemas de generaciones anteriores, comparten la ventaja de que los datos se consultan desde su ubicación original, lo que mejora la precisión y reduce el retardo. Además, se pueden ejecutar consultas ligeras de forma rutinaria para fines de vigilancia con un menor impacto en el rendimiento del sistema fuente. También se pueden disponer de datos subyacentes más detallados para investigaciones específicas. Sin embargo, los primeros enfoques de tercera generación exponen el sistema fuente a la degradación del rendimiento debido a consultas adicionales y requieren que el sistema fuente esté en línea para procesar una consulta. La investigación en curso tiene como objetivo minimizar estas deficiencias y fortalecer las ventajas de estos enfoques.

Las bases de datos federadas son una asociación de bases de datos independientes que permiten consultas desde una única fuente, pero no tienen un esquema ni una organización común (25). La falta de un esquema común significa que cualquier aplicación debe contener el esquema local para cada base de datos que desee consultar. Esto es eficiente porque las consultas generadas no requieren traducción para los sistemas de origen, pero cada nueva fuente de datos añadida al sistema puede requerir un cambio en cada aplicación que accede a los datos de la federación. Existen varios modelos de bases de datos federadas; estos difieren en el locus y el grado de control centralizado sobre el acceso al sistema (26). El sistema Kleisli es un enfoque de base de datos federada para integrar datos bioinformáticos, en el que un conjunto de controladores proporciona acceso a varias bases de datos heterogéneas (27).

Se ha implementado un modelo de consulta de mediador propuesto en aplicaciones biomédicas, que a su vez proporcionan acceso integrado a bases de datos genéticas en línea (24). Algunos ejemplos incluyen el Biomediador (28) y los sistemas de acceso transparente a múltiples fuentes de información bioinformática (TAMBIS) (29). Los modelos de esquemas mediados ofrecen consultas en tiempo real directamente a los sistemas fuente, combinados con el esquema global único de un almacén de datos. Esto simplifica enormemente la escritura de aplicaciones, ya que los autores solo necesitan comprender el esquema común único. Este modelo aún no se ha implementado en la vigilancia de la salud pública.

Quizás las aplicaciones más conocidas de la comunicación peer-to-peer sean los servicios de intercambio de música y archivos (p. ej., Napster y Gnutella). Estos servicios utilizan modelos peer-to-peer ligeramente diferentes: emplean un esquema común, pero mantienen su información de índice común de forma centralizada o distribuida, respectivamente. Este modelo de intercambio de archivos peer-to-peer, ampliado para incluir la comunicación peer-to-peer entre agentes inteligentes de intercambio de datos, se ha descrito como un sistema de gestión de datos peer-to-peer (30).

Aunque los sistemas de tercera generación no están muy extendidos en la vigilancia de la salud pública, estos modelos son prometedores. En primer lugar, ya sea que se ejecuten mediante un esquema mediado o contra una serie de agentes pares autónomos, las consultas en estos sistemas se ejecutan directamente contra los datos fuente. Se garantiza la puntualidad y la precisión, y los problemas de rendimiento se pueden mitigar mediante diferentes estrategias. Estas arquitecturas son aptas para ejecutarse tanto en bases de datos modernas como heredadas, presentando de forma transparente una visión integrada de ambas. La inteligencia integrada en cada participante de un sistema de gestión de datos entre pares permite realizar consultas que se configuran dinámicamente contra las fuentes de datos disponibles al ejecutarse. Por último, el control local sobre las fuentes de datos, inherente tanto a los sistemas de gestión de datos entre pares como al enfoque de esquema mediado, podría permitir a los propietarios de datos de cualquier nivel proporcionar acceso y detalles adecuados a las diferentes partes interesadas y en diferentes situaciones, manteniendo al mismo tiempo el control de sus propios datos.

Conclusiones

En respuesta a la amenaza del terrorismo biológico, la vigilancia de la salud pública basada en sistemas de información ha evolucionado rápidamente. Los enfoques de segunda y tercera generación ofrecen la mayor utilidad para la vigilancia de la salud pública, y la investigación es fundamental para el avance continuo de los sistemas de vigilancia, especialmente los de tercera generación.

Las futuras investigaciones sobre arquitecturas de vigilancia deberían explorar combinaciones de métodos. Por ejemplo, un almacén de datos que proporcione consolidación de datos, un amplio registro histórico, una estructura de datos comprensible y la capacidad de consultar todo el corpus de datos en la jurisdicción local de salud pública podría combinarse con un modelo de tercera generación para compartir perspectivas situacionales de dichos datos. La naturaleza de esta integración dependerá de cuestiones relacionadas con la propiedad y la privacidad de los datos, así como de una comprensión cada vez mayor de los datos óptimos para diversos usos. La aplicación a gran escala de estos sistemas también requerirá el desarrollo de políticas que aborden las preocupaciones sobre la privacidad y la propiedad de los datos. Las agencias de salud pública deberían colaborar con universidades y organizaciones de investigación para definir la agenda de

 investigación sobre integración de datos. Al mismo tiempo, el mundo académico necesita colaboradores en salud pública para garantizar que las preguntas de investigación se basen en problemas relevantes.

Además, las agencias de salud pública deben basarse en tecnologías probadas para sus necesidades operativas. Esto implica colaborar con proveedores de sistemas de información para aprovechar las soluciones de integración de datos y garantizar que estas satisfagan las necesidades de salud pública.

Como ha sucedido en la informática clínica, donde los datos utilizados para la investigación de resultados también son útiles para la gestión de enfermedades crónicas, el control de calidad, la investigación de servicios de salud y otros fines, es probable que los sistemas de vigilancia evolucionen para mejorar la práctica y la gestión de la salud pública y ambiental. Los líderes de salud pública deben prestar atención a cómo estos modelos de integración de datos se escalan en otros ámbitos; la colaboración con la comunidad investigadora resultará útil. Si bien las agencias de salud pública deben desempeñar un papel operativo inmediato en la seguridad nacional, se requiere una investigación intensiva para ampliar las fronteras de la integración de datos y garantizar el éxito.

Expresiones de gratitud

Peter Mork, del Departamento de Ciencias de la Computación e Ingeniería de la Universidad de Washington, proporcionó una revisión exhaustiva de la sección de arquitectura.

Referencias

1. Das D, Weiss D, Mostashari F, et al. Vigilancia sindrómica mejorada en la ciudad de Nueva York después del 11 de septiembre de 2001. *J Urban Health* 2003;80(2 Suppl 1):i76--88.
2. Tsui FC, Espino JU, Dato VM, Gesteland PH, Hutman J, Wagner MM. Descripción técnica de RODS: un sistema de vigilancia de salud pública en tiempo real. *J Am Med Inform Assoc* 2003;10:399-408.
3. Lombardo J, Burkom H, Elbert E, et al. Panorama del Sistema de Vigilancia Electrónica para la Notificación Temprana de Epidemias Comunitarias (ESSENCE II). *J Urban Health* 2003;80(2 Suppl 1):i32--42.
4. Platt R, Bocchino C, Caldwell B, et al. Vigilancia sindrómica mediante transferencia mínima de datos identificables: el ejemplo del Programa Nacional de Demostración de Vigilancia Sindrómica del Bioterrorismo. *J Urban Health* 2003;80(2 Suppl 1):i25--31.
5. Yasnoff WA, Overhage JM, Humphreys BL, LaVenture M. Una agenda nacional para la informática de salud pública: recomendaciones resumidas del Congreso de Primavera de AMIA de 2001. *J Am Med Inform Assoc* 2001;8:535--45.
6. Sistema Nacional de Vigilancia Electrónica de Enfermedades (NEDSS): un enfoque basado en estándares para conectar la salud pública con la medicina clínica. *J Public Health Manag Pract* 2001;7:43-50.
7. CDC. Estándares, funciones y especificaciones de la Red de Información de Salud Pública: Versión 1.2. Atlanta, GA: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., CDC, 2003. Disponible en <http://www.cdc.gov/phinf/architecture/index.htm>.
8. Gartner, Inc. Revisión técnica de problemas relacionados con la versión 1 de las funciones y especificaciones de la Red de Información de Salud Pública. Stamford, CT: Gartner, Inc., 2003. Disponible en http://www.cdc.gov/phinf/conference_presentations/05-13-03.
9. Stead WW, Miller RA, Musen MA, Hersh WR. Integración y más allá: vinculando información de fuentes dispares con el flujo de trabajo. *J Am Med Inform Assoc* 2000;7:135-145.
10. Lober WB, Trigg LJ, Karras BT, et al. Vigilancia sindrómica mediante la recopilación automatizada de diagnósticos de alta. *J Urban Health* 2003;80(2 Suppl 1):197-106.
11. Lober WB, Karras BT, Wagner MM, et al. Mesa redonda sobre detección de bioterrorismo: vigilancia basada en sistemas de información. *J Am Med Inform Assoc* 2002;9:105-15.
12. CDC. Guía del usuario del modelo lógico de datos de la Red de Información de Salud Pública, versión 1.0. Atlanta, GA: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., CDC, 2004. Disponible en http://www.cdc.gov/phinf/data_models/index.htm.



13. [CDC. Norma de privacidad HIPAA y salud pública. Guía de los CDC y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. MMWR 2003;52\(S-1\).](#)
14. [Kress A. Relaciones con los proveedores de datos: ventajas, desventajas y consideraciones \[Resumen\]. MMWR 2004;53\(Suppl\):247.](#)
15. 45 CFR § 164.514 (a)--(c).
16. Ehringhaus S. Testimonio en nombre de la Asociación de Facultades Médicas de Estados Unidos ante el Subcomité de Privacidad del Comité Nacional de Estadísticas Vitales y de Salud. 19 de noviembre de 2003. Disponible en <http://www.ncvhs.hhs.gov/031120p2.pdf>.
17. CDC. Vocabularios: Tablas de mapeo de condiciones notificables de PHIN, modelos de datos. Atlanta, GA: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., 2003. Disponible en http://www.cdc.gov/phinf/data_models.
18. CDC. Definiciones de síndromes para enfermedades asociadas con agentes críticos relacionados con el bioterrorismo. Atlanta, GA: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., CDC, 2003. Disponible en <http://www.bt.cdc.gov/surveillance/syndromedef/index.asp>.
19. Ivanov O, Wagner MM, Chapman WW, Olszewski RT. Precisión de tres clasificadores del síndrome gastrointestinal agudo para la vigilancia sindrómica. Proc AMIA Symp 2002;345-9.
20. Health Level Seven, Inc. Health Level Seven. Ann Arbor, MI: Health Level Seven, Inc., 2003. Available at <http://hl7.org/>.
21. CDC. Function overview and supporting materials: IT security and critical infrastructure protection. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, CDC, 2003. Available at http://www.cdc.gov/cic/functions-specs/function_9.htm.
22. Mandl KD, Overhage JM, Wagner MM, et al. Implementing syndromic surveillance: a practical guide informed by the early experience. J Am Med Inform Assoc 2004; 11:141--50.
23. Chaudhuri S, Dayal U. Data warehousing and OLAP for decision support. ACM SIGMOD Record 1997;26:507--8.
24. Wiederhold G. Mediators in the architecture of future information systems. Computer 1992;25(3):38--49.
25. Bright M, Hutson A, Pakzad SH. A taxonomy and current issues in multidatabase systems. IEEE Computer Magazine 1992;25:50--60.
26. Sheth AP, Larson JA. Federated database systems for managing distributed, heterogeneous, and autonomous databases. ACM Computing Surveys 1990;22:183--236.
27. Wong L. Kleisli, a functional query system. J Funct Prog 2000;10:19--56.
28. Mork P, Halevy A, Tarczy-Hornoch P. A model for data integration systems of biomedical data applied to online genetic databases, Proc AMIA Symp 2001:473--7.
29. Baker PG, Brass A, Bechhofer S, Goble C, Paton N, Stevens R. TAMBIS: transparent access to multiple bioinformatics information sources. Proc Int Conf Intell Syst Mol Biol 1998;6:25-34.
30. Tatarinov I, Ives Z, Madhavan J, et al. The Piazza peer data management project. ACM SIGMOD Record 2003;32:47--52.

Table

TABLE. Vocabularies referenced by the Public Health Information Network

Acronym	Title	Description
UMLS	National Library of Medicine's Unified Medical Language System®	Meta vocabulary collection that includes ICD-9, LOINC, CPT, and soon SNOMED
SNOMED	Systematized Nomenclature of Medicine — Clinical Terms (SNOMED CT®)	Nomenclature copyrighted by the College of American Pathologists; includes diseases, clinical findings, etiologies, procedures, and outcomes
ICD-9	<i>International Classification of Diseases, Ninth Revision</i>	Overlaps with SNOMED in diseases, events, and findings
LOINC®	Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC)	Overlaps with SNOMED on findings and measures
CPT	Current Procedural Terminology	Overlaps with SNOMED in procedures/interventions concept; not as granular as LOINC; also designed for use in insurance data exchange
X12N 277	Claim status codes	Similar to CPT but focused for insurance claims; not specific enough for clinical reporting

Use of trade names and commercial sources is for identification only and does not imply endorsement by the U.S. Department of Health and Human Services.

References to non-CDC sites on the Internet are provided as a service to *MMWR* readers and do not constitute or imply endorsement of these organizations or their programs by CDC or the U.S. Department of Health and Human Services. CDC is not responsible for the content of pages found at these sites. URL addresses listed in *MMWR* were current as of the date of publication.

Aviso legal: Todas las versiones *HTML* de los artículos de *MMWR* son conversiones electrónicas de texto ASCII a HTML. Esta conversión puede haber provocado errores de traducción de caracteres o de formato en la versión HTML. Los usuarios no deben basarse en este documento HTML; se les recomienda consultar la versión electrónica en PDF o la copia impresa original de *MMWR* para consultar el texto oficial, las figuras y las tablas. Se puede obtener una copia impresa original de este número a través del Superintendente de Documentos, Oficina de Imprenta del Gobierno de los Estados Unidos (GPO), Washington, D.C. 20402-9371; teléfono: (202) 512-1800. Para consultar los precios actuales, contacte con la GPO.

****Las preguntas o mensajes sobre errores de formato deben dirigirse a mmwrq@cdc.gov.**

Página convertida: 14/09/2004

[INICIO](#) | [SOBRE *MMWR*](#) | [BÚSQUEDA DE *MMWR*](#) | [DESCARGAS](#) | [RSS](#) | [CONTACTO](#) |
[POLÍTICA](#) | [DESCARGO DE RESPONSABILIDAD](#) | [ACCESIBILIDAD](#)

SAFER • HEALTHIER • PEOPLE™

Informe semanal de morbilidad y mortalidad
de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades,
1600 Clifton Rd, MailStop E-90, Atlanta, GA 30333,
EE. UU.



[Departamento de Salud
y Servicios Humanos](#)

Esta página fue revisada por última vez el 14/09/2004